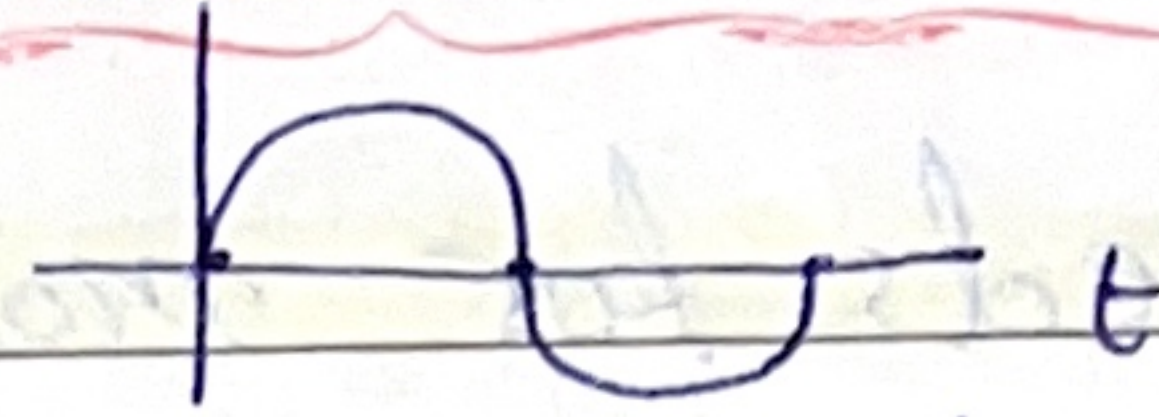
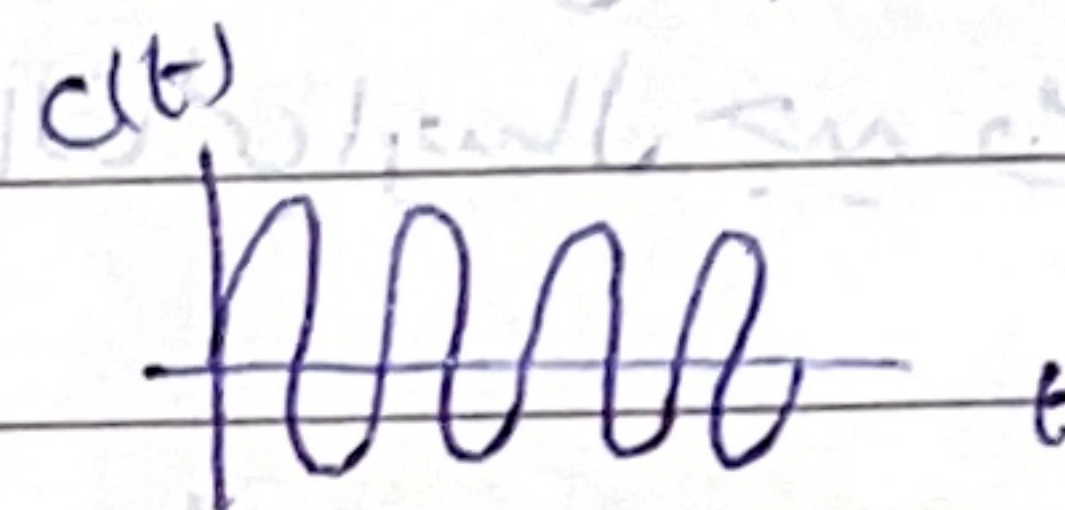


* Information $\rightarrow m(t)$



- هي المعلومات التي قد تكون: كتابية - صوت
- ترمز بالرمز $m(t)$ بمعنى المعلومات بالنسبة للزمن
- المعلومات عبارة عن موجة

* Carrier $\rightarrow c(t)$ "حامل"



- Carrier أيضا موجة ولكن بتردد عالي
- كلما كان زمن الموجة قصير كلما كان التردد عالي
- التردد عكسه مع الزمن $f = \frac{1}{T}$
- الزمن ليس هو الزمن اللازم لعمل موجة

* modulation

هي إتضمن أي شيء ضمن شيء آخر

needs for modulation:

① To prevent interference

يحدث التداخل إذا كانت الترددات متقاربة فيتم منع أو تجنب هذا التداخل بإرسال كل حامل بتردد مختلف أما المعلومات يظل ترددها ثابت بالتالي إرسال جبر ومن غير ضوضاء

② To get accepted antenna heights

كل معلومات لها طول موجي محدد حيث يتم إرسال هذه المعلومات عن طريق antenna، أي لها ارتفاع معين L ويجب أن يكون $L = \frac{\lambda}{2}$ or $\frac{\lambda}{4}$ مثال: -

تردد المعلومات $f_1 = 3 \text{ KHz} \rightarrow \lambda_1 = \frac{C}{f_1} = \frac{3 \times 10^8}{3 \times 10^3} = 10^5 \text{ m} = 100000 \text{ m}$

تردد الحامل $f_2 = 3 \text{ GHz} \rightarrow \lambda_2 = \frac{C}{f_2} = \frac{3 \times 10^8}{3 \times 10^9} = 0.1 \text{ m}$

إذا كانت المعلومات ترددها قصير مثل f_1 يجب إرسالها بأدنى

① لأنه سوف يتم تداخل بالترددات

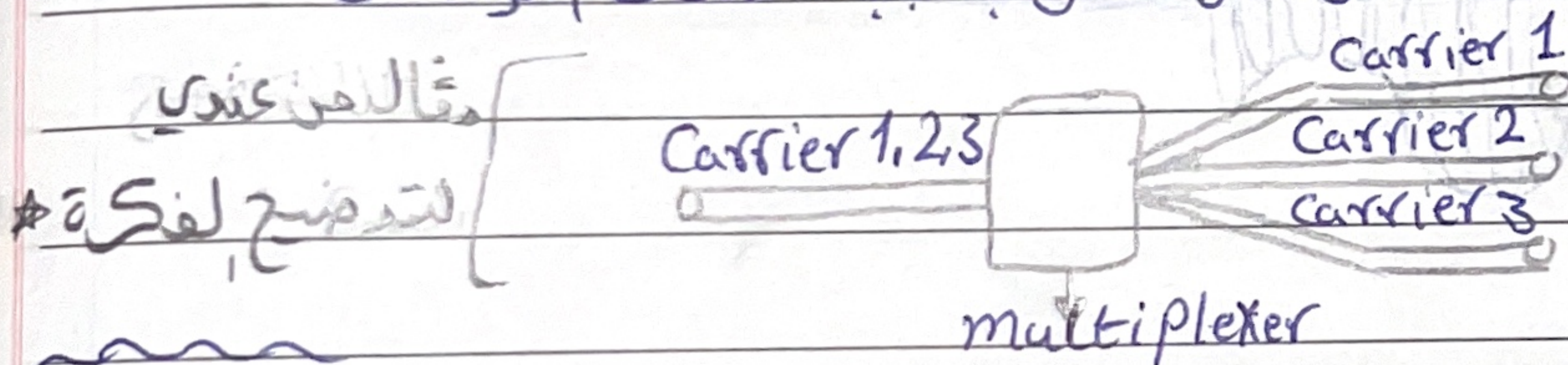
② ولا يجب إرسال معلومات ترددها قصير بشكل مباشر لأن

التردد القصير يعني أنه أطول الموجي وبما أنه أطول الموجي طويل
سنحتاج antenna طويلة (هوائي إرسال وهوائي استقبال)

وإذا كانت ترددات المعلومات عالية مثل $\frac{1}{2}$ يعني أنه طول الموجة قصير بالتالي ارتفاع الـ antenna قصير
 ٨ يحتاج وضع الهوائي في أماكن مرتفعة كما كان سيحدث إذا كان للتردد قصير

3) Multiplexing

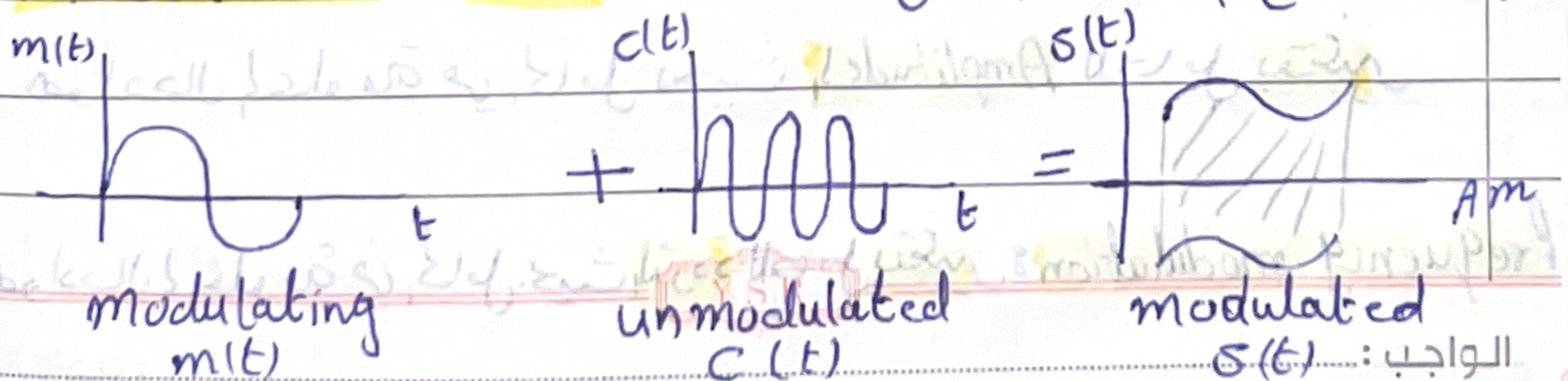
هي عملية تجميع الـ Carriers في مكان وإرسالهم كخط واحد من غير خلط تردد كل حامل بسبب اختلاف الترددات



modulating → base band signal

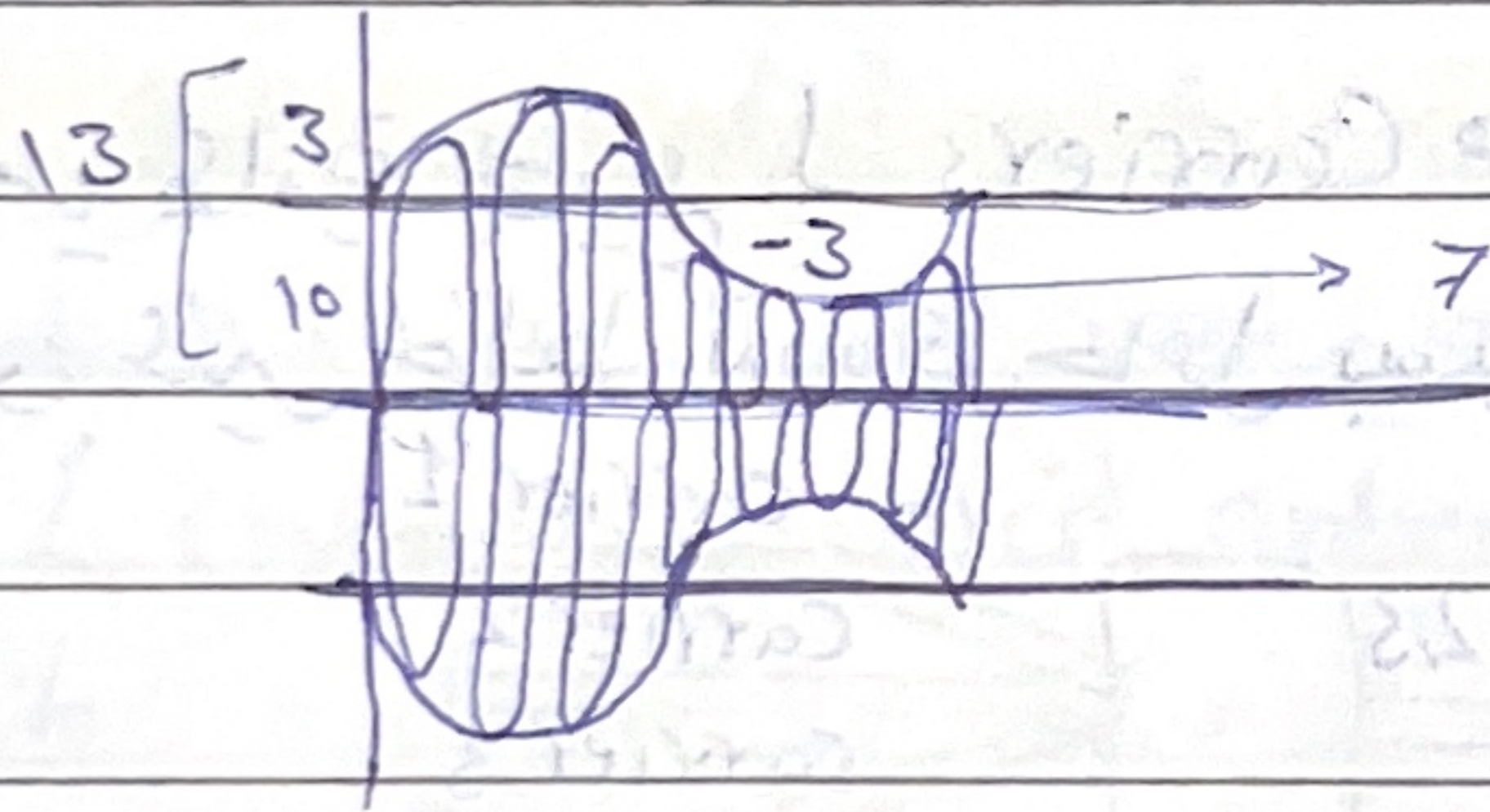
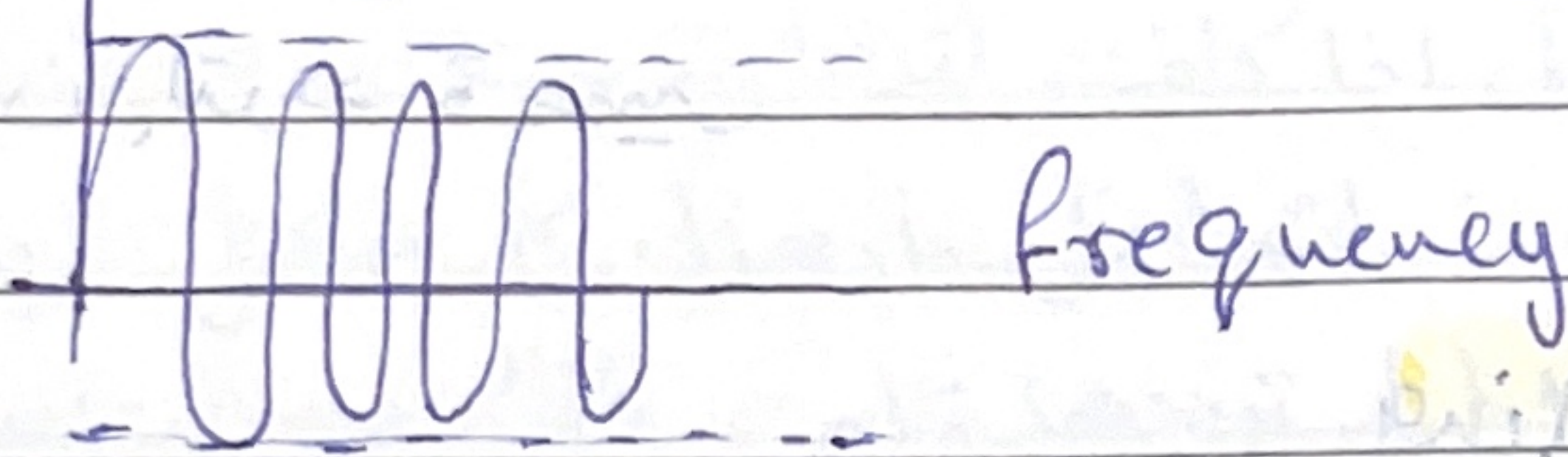
غرضه فقط لتوصيل → الكامل Carrier → unmodulated

معبارة عن دمج المعلومات والكامل modulated $S(t)$ →



١- اي موجة (معلومة) لها Amplitude و Frequency

Amplitude



* modulation: هو ادخال المعلومة بالخاصة Carrier

* Amplitude modulation:

هو ادخال المعلومة في الخاص بخصيت Amplitude الخاص بتغير

* Frequency modulation: هو ادخال المعلومة في الخاص بخصيت التردد الخاص بتغير

الواجب:

* Phase modulation:

هو ادخال المعلومات في الحامل بحيث Δ Phase الحامل يتغير